

GANI Log 요구사항 정의서

1. 문서 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	GANI Log
서비스 설명	다이버 컴퓨터 연동 기반 스마트 다이빙 로그북
문서명	요구사항 정의서
작성자	김가은
작성일	2026-08-19
버전	v1.4
대상 환경	웹 데스크톱

2. 작성 목적

이 문서는 GANI Log에서 제공할 기능과 화면 동작, 입력값 검증 조건을 정의한다. HTML 화면은 요구사항과 화면 흐름을 확인하기 위한 프로토타입이며, 기능 구현 완료 여부를 나타내지 않는다.

3. 서비스 범위

3.1 요구사항 확인용 프로토타입 범위

- 로그인과 회원가입 이후 대시보드 이동
- 다이버 컴퓨터 연동 방식 선택과 파일·이미지 선택
- 4단계 로그 작성, 입력값 확인과 저장 흐름
- 대시보드, 로그 목록과 로그 상세 화면
- SAC·RMV 표시와 지표 해석 안내
- 등록 장비와 렌탈 장비 선택, 개인 장비 등록
- 등록 친구 또는 직접 입력한 버디 기록
- 나만 보기, 친구 공개, 전체 공개 설정
- 친구 요청, 공유 로그와 버디 로그 조회
- 다이빙 사진 첨부와 미리보기
- 사용자 정보, 로그 시작 번호와 자격증 이미지 확인·저장 흐름

3.2 본 개발 단계에서 필요한 항목

- 실제 사용자 계정 인증과 서버 세션
- 실제 블루투스 기기 검색·연결
- FIT·CSV 파일 파싱과 이미지 기반 로그 자동 판독
- 데이터베이스 저장과 여러 기기 간 동기화
- 자격증 이미지의 실제 AI 판독과 진위 확인
- 서버에서 수행하는 친구 관계와 공개 권한 검증

4. 사용자 및 주요 데이터

구분	정의
사용자	자신의 다이빙 로그, 장비와 프로필을 관리하는 개인 다이버
친구	이메일로 요청을 주고받아 수락된 사용자
직접 입력 버디	서비스 친구가 아니지만 해당 다이빙에 함께한 사람으로 이름만 기록한 버디
다이빙 로그	로그 번호, 날짜, 포인트, 수심, 시간, 수온, 환경, 탱크, 기체, 장비, 웨이트, 버디, 공개 범위, 사진과 메모를 묶은 기록
등록 장비	사용자가 장비 관리 화면에서 이름, 종류와 세부 종류를 저장한 장비
렌탈 장비	개인 등록 장비가 아닌 대여 장비를 나타내는 선택값

5. 요구사항 요약

중요도는 핵심 사용자 흐름, 데이터 접근과 저장, 다른 기능의 선행 조건에 미치는 영향을 기준으로 평가한다. **상**은 서비스 이용에 필수이거나 실패 시 핵심 흐름이 중단되는 항목, **중**은 주요 편의와 기록 품질에 영향을 주는 항목, **하**는 없어도 기본 흐름을 수행할 수 있는 보조 항목이다.

난이도는 외부 기기·파일 연동, 계산 규칙, 권한 검증, 파일 저장과 화면·서버 간 상태 관리 범위를 기준으로 평가한다. **상**은 외부 연동이나 복합 검증이 필요한 항목, **중**은 여러 상태와 데이터 처리가 필요한 항목, **하**는 단순 입력과 표시 중심 항목이다.

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	중요도	난이도	비고·제약사항
REQ-FUNC-001	회원	인증	로그인	상	중	실제 인증 방식 확정 필요
REQ-FUNC-002	회원	인증	회원가입	상	중	계정 정책 확정 필요
REQ-FUNC-003	로그	데이터 연동	다이브 컴퓨터 기록 가져오기	상	상	기기별 지원 범위와 파일 파서 확인 필요
REQ-FUNC-004	로그	데이터 확인	연동 데이터 확인 및 수정	상	중	가져온 값과 사용자 수정값 구분
REQ-FUNC-005	로그	작성	누락 항목 안내 및 추가 입력	상	중	선택 입력과 필수 입력 구분
REQ-FUNC-006	로그	저장	다이빙 로그 저장	상	상	중복 저장 방지와 실패 시 입력 보존
REQ-FUNC-007	메인	조회	대시보드 조회	중	중	로그가 없을 때 빈 상태 필요
REQ-FUNC-008	로그	조회	다이빙 로그 목록 조회 및 검색	상	중	검색 결과가 없을 때 안내 필요
REQ-FUNC-009	로그	조회	다이빙 로그 상세 조회	상	중	카테고리별 정보 표시
REQ-FUNC-010	로그	계산	SACRMV 계산 및 표시	상	상	계산식과 반올림 기준 확정 필요
REQ-FUNC-011	로그	비교	유사 조건 로그 비교	중	상	비교 조건과 정렬 기준 확정 필요
REQ-FUNC-012	로그	비교	웨이트 기록 및 비교	하	중	안전 관정으로 표현하지 않음
REQ-FUNC-013	장비	관리	개인 장비 관리	중	중	장비 종류와 세부 유형 관리
REQ-FUNC-014	회원	프로필	사용자 정보 및 자격 관리	중	상	자격증 SI 판독 도입 여부 확인 필요
REQ-FUNC-015	소셜	친구·공개	친구 관리 및 로그 공개 범위 설정	상	상	서버 권한 검증 정책 필요

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	중요도	난이도	비고·제약사항
REQ-FUNC-016	소셜	조회	버디 로그 조회	중	중	공개 범위에 따른 조회 제한
REQ-FUNC-017	로그	첨부	로그 사진 첨부	중	상	용량, 형식과 보관 정책 확정 필요
REQ-FUNC-018	로그	번호	로그 번호 설정	중	하	1 이상의 정수만 허용

6. 기능 요구사항

REQ-FUNC-001 로그인

항목	정의
목적	로그인 후 개인 대시보드에 접근한다.
입력	이메일, 비밀번호
처리	필수값과 이메일 형식을 확인하고 인증 성공 시 대시보드로 이동한다.
출력	로그인 상태, 대시보드 화면 또는 오류 안내
검증 조건	이메일 형식이 맞지 않거나 비밀번호가 없으면 진행하지 않는다.
관련 화면	SCR-AUTH-001

REQ-FUNC-002 회원가입

항목	정의
목적	새 사용자가 계정을 만들고 서비스를 시작한다.
입력	이름, 이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인
처리	필수값과 비밀번호 일치 여부를 확인한 뒤 가입을 처리한다.
출력	가입 완료 후 대시보드 이동
검증 조건	이메일 형식과 비밀번호 확인값이 유효해야 한다.
관련 화면	SCR-AUTH-002

REQ-FUNC-003 다이브 컴퓨터 기록 가져오기

항목	정의
목적	새 로그 작성에 사용할 다이빙 기록의 입력 방식을 선택한다.
입력	블루투스 직접 연결 또는 로그 파일 업로드, 선택 파일
처리	선택한 연동 방식을 저장하고 파일 방식에서는 FIT, CSV 또는 지원 이미지 형식을 확인한다.
출력	선택 파일 정보와 이미지 미리보기, 연동 데이터 확인 단계
검증 조건	파일 업로드를 선택했는데 파일이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 제조사 계정 연동은 준비 중으로 비활성화한다.
관련 화면	SCR-SYNC-001, SCR-MY-001

REQ-FUNC-004 연동 데이터 확인 및 수정

항목	정의
목적	가져온 날짜, 포인트, 최대·평균 수심, 시간과 수온을 확인한다.
입력	연동 또는 업로드로 가져온 로그 값
처리	자동 입력값과 누락값을 구분하고 수정 가능한 항목을 제공한다.
출력	확인된 기본 로그 정보
검증 조건	평균 수심 등 계산에 필요한 값이 없으면 누락 상태를 표시한다.
관련 화면	SCR-LOG-001

REQ-FUNC-005 누락 항목 안내 및 추가 입력

항목	정의
목적	연동에서 가져오지 못한 로그 정보를 사용자가 보완한다.
입력	탱크, 압력, 기체, 웨이트, 장비, 평균 수심, 수역, 시야, 파도, 날씨, 조류와 메모
처리	각 값을 임시 저장하고 최종 확인 단계에 요약한다.
출력	완성된 로그 초안
검증 조건	종료 압력은 시작 압력보다 작아야 하며 숫자 필드는 허용 범위를 지켜야 한다. 선택 항목은 비워 둘 수 있다.
관련 화면	SCR-LOG-001, SCR-LOG-002

REQ-FUNC-006 다이빙 로그 저장

항목	정의
목적	최종 확인한 다이빙 로그를 저장한다.
입력	연동 정보와 추가 입력 정보 전체
처리	저장 중 중복 실행을 막고 로그 번호와 작성 시각을 포함해 저장한다.
출력	저장 완료 메시지와 대시보드 이동
검증 조건	사진 용량 등으로 저장에 실패하면 입력을 유지하고 원인을 안내한다.
관련 화면	SCR-LOG-003

REQ-FUNC-007 대시보드 조회

항목	정의
목적	주요 다이빙 통계와 최근 로그를 한 화면에서 확인한다.
입력	저장된 다이빙 로그
처리	총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙과 SAC-RMV 추이를 구성한다.
출력	통계 카드, 추이 차트와 최근 로그
검증 조건	로그가 없으면 수치 대신 빈 상태를 표시한다.
관련 화면	SCR-MAIN-001

REQ-FUNC-008 다이빙 로그 목록 조회 및 검색

항목	정의
목적	저장된 로그를 목록에서 찾고 상세 화면을 연다.
입력	검색어와 필터 조건
처리	포인트 또는 장비를 기준으로 목록을 검색하고 조건에 따라 필터링한다.
출력	날짜, 포인트, 수심, 시간, 날짜, 조류와 SAC를 포함한 목록
검증 조건	결과가 없으면 조건과 일치하는 로그가 없다고 안내한다.
관련 화면	SCR-LOG-004

REQ-FUNC-009 다이빙 로그 상세 조회

항목	정의
목적	한 번의 다이빙에서 저장한 정보를 카테고리별로 확인한다.
입력	선택한 로그 식별값
처리	로그 번호·포인트·날짜, 버디·공개 범위, 사진, 수심·시간, 바다 환경, 사용 장비, 탱크·기체, 웨이트와 메모를 표시한다.
출력	로그 상세 화면
검증 조건	최대 수심과 평균 수심은 인접 배치하며 미입력 값은 입력된 값과 구분한다.
관련 화면	SCR-LOG-005

REQ-FUNC-010 SAC·RMV 계산 및 표시

항목	정의
목적	탱크 압력 소비와 기체 사용량을 비교할 수 있는 참고 지표를 제공한다.
입력	탱크 용량, 시작·종료 압력, 평균 수심과 다이빙 시간
처리	SAC는 압력 기준 bar/min, RMV는 용량 기준 L/min으로 구분한다.
출력	SAC·RMV 값과 비교 방법 안내
검증 조건	필요한 값이 없으면 계산 불가 항목을 안내한다. 두 값만으로 실력이나 안전을 판정하지 않는다고 명시한다.
관련 화면	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-MAIN-001, SCR-LOG-005

REQ-FUNC-011 유사 조건 로그 비교

항목	정의
목적	수심, 수온과 장비 조건이 비슷한 과거 기록을 비교한다.
입력	현재 로그의 수심, 수온, 장비와 과거 로그
처리	유사 기록의 날짜와 SAC를 표시하고 선택한 기록의 상세 화면으로 이동한다.
출력	유사 조건 과거 로그 목록
검증 조건	비교 기록이 부족하면 비교할 로그가 없다고 안내한다.
관련 화면	SCR-LOG-005

REQ-FUNC-012 웨이트 기록 및 비교

항목	정의
목적	현재와 과거 다이빙의 웨이트 무게와 사용자가 평가한 상태를 비교한다.
입력	웨이트 무게, 가벼웠음·적절했음·무거웠음 상태
처리	현재 기록과 유사 과거 기록을 함께 표시한다.
출력	웨이트 기록 비교
검증 조건	결과를 추천 웨이트나 안전 판정으로 표현하지 않는다.
관련 화면	SCR-LOG-002, SCR-LOG-005

REQ-FUNC-013 개인 장비 관리

항목	정의
목적	자주 쓰는 장비를 등록해 로그 작성에서 다시 선택한다.
입력	장비 이름, 종류와 세부 종류
처리	슈트, BCD, 호흡기, 핀, 마스크, 다이브 컴퓨터와 기타 장비를 저장한다. 슈트와 BCD 등은 세부 유형을 선택한다.
출력	등록 장비 카드와 로그 작성 장비 선택지
검증 조건	장비 이름과 종류가 없으면 저장하지 않는다. 중복 이름은 선택 목록에서 한 번만 표시한다. 렌탈 장비 선택을 제공한다.
관련 화면	SCR-EQP-001, SCR-LOG-002, SCR-LOG-005

REQ-FUNC-014 사용자 정보 및 자격 관리

항목	정의
목적	이름, 이메일과 다이빙 자격 정보를 관리한다.
입력	이름, 이메일, 자격증 이미지, 발급 단체, 등급, 자격번호와 발급일
처리	기본 정보 수정과 자격증 이미지 미리보기, 확인 결과 저장을 분리한다.
출력	갱신된 프로필과 다이빙 자격 정보
검증 조건	자격 등급을 확인하지 않으면 저장하지 않는다. 자격은 로그 수로 자동 변경하지 않는다.
관련 화면	SCR-MY-001

REQ-FUNC-015 친구 관리 및 로그 공개 범위 설정

항목	정의
목적	친구 관계를 관리하고 로그를 볼 수 있는 대상을 정한다.
입력	친구 이메일, 요청 수락·거절, 나만 보기·친구 공개·전체 공개
처리	친구 요청과 친구 목록을 관리하고 공개 범위에 따라 공유 대상 로그를 구분한다. 로그 버디는 등록 친구 선택과 이름 직접 입력을 모두 지원한다.
출력	친구 목록, 공유 로그, 로그별 버디와 공개 범위
검증 조건	본인 계정이나 이미 등록된 친구에게 중복 요청하지 않는다. 나만 보기 로그는 공유 목록에서 제외한다.
관련 화면	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005, SCR-SOCIAL-001

REQ-FUNC-016 버디 로그 조회

항목	정의
목적	친구 공개 또는 전체 공개된 다이빙 기록을 별도 메뉴에서 확인한다.
입력	공개 범위 필터
처리	전체, 친구 공개, 전체 공개 조건에 따라 로그 카드를 필터링한다.
출력	작성자, 날짜, 공개 범위, 포인트, 버디와 대표 사진을 포함한 카드
검증 조건	선택 조건과 일치하는 기록이 없으면 빈 상태를 표시한다.
관련 화면	SCR-SOCIAL-002

REQ-FUNC-017 로그 사진 첨부

항목	정의
목적	다이빙 중 촬영한 사진을 로그와 함께 보관한다.
입력	한 장 이상의 이미지 파일
처리	선택 이미지를 미리보기로 표시하고 개별 삭제를 지원하며 로그와 함께 저장한다.
출력	작성 확인과 로그 상세의 사진 영역
검증 조건	사진은 선택 항목이다. 브라우저 저장 공간을 초과하면 사진 수나 크기를 줄이도록 안내한다.
관련 화면	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005

REQ-FUNC-018 로그 번호 설정

항목	정의
목적	기존 종이·다른 앱 로그를 이어서 기록할 사용자가 다음 로그 번호를 정한다.
입력	1 이상의 정수
처리	입력값을 다음 로그 번호로 저장하고 로그 저장 시 1 증가시킨다.
출력	최종 확인과 로그 상세의 로그 번호
검증 조건	0, 음수, 소수와 숫자가 아닌 값은 저장하지 않는다.
관련 화면	SCR-MY-001, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005

7. 비기능 요구사항

아래 항목은 개발과 검증 과정에서 지켜야 할 기준이다.

요구사항 ID	구분	요구사항 및 검증 기준
REQ-NF-001	사용성	로그 작성은 4단계 진행률과 이전·다음 동작을 제공하고, 입력 오류는 해당 단계에서 이유를 안내한다.
REQ-NF-002	접근성	클릭 가능한 비버튼 요소는 키보드 Enter 또는 Space로도 실행할 수 있어야 하며 이미지에는 대체 텍스트를 제공한다.
REQ-NF-003	일관성	로그인 이후 화면은 같은 사이드바 메뉴, 로고, 색상, 간격과 활성 메뉴 표시를 사용한다.
REQ-NF-004	단위	수심 m, 시간 min, 수온 ° C, 압력 bar, 탱크 용량 L, 웨이트 kg, SAC bar/min, RMV L/min을 값과 함께 표시한다.
REQ-NF-005	개인정보	서버 구현 시 나만 보기와 친구 공개 로그는 인증된 사용자와 관계 검증을 거친 뒤 제공해야 한다.

요구사항 ID	구분	요구사항 및 검증 기준
REQ-NF-006	데이터 보존	저장 실패 시 작성 중인 입력을 가능한 한 유지하고 재시도 방법을 안내한다.
REQ-NF-007	호환성	데스크톱 웹을 기본 대상으로 하며 주요 입력과 콘텐츠가 화면 밖으로 겹치거나 잘리지 않아야 한다.
REQ-NF-008	지표 안내	SAC-RMV와 웨이트 비교는 참고 기록으로 표현하고 다이빙 실력이나 안전을 단정하지 않는다.

8. 데이터 및 검증 규칙

항목	규칙
탱크 용량	0보다 큰 숫자, 기본값 11L
시작 압력	0보다 큰 숫자, 기본값 200bar
종료 압력	0 이상이며 시작 압력보다 작은 숫자
기체 종류	공기 또는 나이트록스
산소 비율	공기는 21%, 나이트록스는 22~99% 범위 입력
웨이트	0 이상의 숫자, 단위 kg
웨이트 상태	선택 안 함, 가벼웠음, 적절했음, 무거웠음
공개 범위	나만 보기, 친구 공개, 전체 공개
직접 입력 버디	침표로 여러 이름 구분, 공백 이름 제외, 등록 친구와 합칠 때 중복 제거
사진	이미지 형식, 선택 입력, 여러 장 허용
로그 번호	1 이상의 정수, 저장 후 다음 번호로 1 증가

9. 화면 추적성

요구사항 ID	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	SCR-AUTH-001
REQ-FUNC-002	SCR-AUTH-002
REQ-FUNC-003	SCR-SYNC-001, SCR-MY-001
REQ-FUNC-004	SCR-LOG-001
REQ-FUNC-005	SCR-LOG-001, SCR-LOG-002
REQ-FUNC-006	SCR-LOG-003
REQ-FUNC-007	SCR-MAIN-001
REQ-FUNC-008	SCR-LOG-004
REQ-FUNC-009	SCR-LOG-005
REQ-FUNC-010	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-MAIN-001, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-011	SCR-LOG-005
REQ-FUNC-012	SCR-LOG-002, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-013	SCR-EQP-001, SCR-LOG-002, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-014	SCR-MY-001
REQ-FUNC-015	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005, SCR-SOCIAL-001
REQ-FUNC-016	SCR-SOCIAL-002
REQ-FUNC-017	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-018	SCR-MY-001, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005

10. 본 개발 전 확인이 필요한 항목

- 실제 로그인·회원가입 API와 인증 방식
- 다이버 컴퓨터별 블루투스 지원 범위와 파일 파서
- SAC·RMV 계산식, 반올림 기준과 필수 입력값
- 공개 범위별 서버 권한 정책과 친구 관계 변경 시 기존 로그 처리
- 이미지 업로드 용량, 형식, 보관 기간과 삭제 정책
- 자격증 AI 판독 도입 여부, 판독 결과의 책임 범위와 진위 확인 방식
- 모바일 화면 지원 범위